	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **6. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kategorik ve Nicel (Kesikli) Veri Dağılımları

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

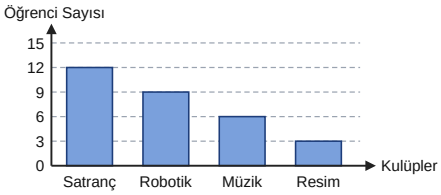
1. SORU MAT.6.5.2 · analiz **(15 puan)**

6-A sınıfındaki 30 öğrencinin seçtiği kulüpler yandaki sütun grafiğinde verilmiştir. Okul gazetesinde bu grafiğe dayanarak "6-A sınıfındaki öğrencilerin çoğu satranç kulübünü seçmiştir." yazılmıştır.

a) Satranç kulübünü seçen ve seçmeyen öğrenci sayılarını bulunuz.

b) Gazetedeki yorumu değerlendirip grafiğe uygun bir yorum yazınız.

Grafik: 6-A Sınıfında Seçilen Kulüpler



Cevap: a) Seçen 12 öğrenci; seçmeyen 9 + 6 + 3 = 18 öğrenci (30 − 12 = 18).
b) Yorum yanlıştır. Sınıfın yarısı 30 ÷ 2 = 15 öğrencidir; satrancı seçen 12 öğrenci yarısından azdır, seçmeyenler (18) daha çoktur. Doğru yorum: "6-A sınıfında en çok seçilen kulüp satrançtır."

---

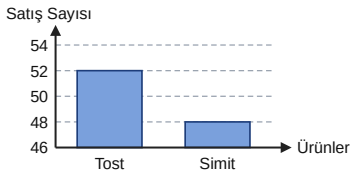
2. SORU MAT.6.5.2 · değerlendirme **(20 puan)**

Okul kantininde bir haftada satılan tost ve simit sayıları yandaki grafikte verilmiştir. Kantin görevlisi, "Tost, simidin 2 katından fazla satıldı." demiştir.

a) Grafikten her iki ürünün satış sayısını okuyunuz.

b) Kantin görevlisinin yorumunu gerekçesiyle değerlendiriniz. Grafik bu yoruma neden sebep olmuştur?

Grafik: Ürünlere Göre Satış Sayısı



Cevap: a) Tost 52, simit 48
b) Yorum yanlıştır: 48 x 2 = 96 ve 52, 96'dan küçüktür; tost simitten yalnız 4 fazla satılmıştır. Verilerin bulunduğu eksen 0'dan değil 46'dan başladığı için sütunlar arasındaki fark çok büyük görünmektedir.

---

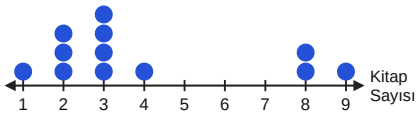
3. SORU MAT.6.5.2 · analiz **(15 puan)**

Bir sınıftaki 12 öğrencinin geçen ay okuduğu kitap sayıları yandaki nokta grafiğinde verilmiştir. Bu grafikte her bir nokta bir öğrenciyi göstermektedir. Deniz, "Aritmetik ortalama 4 olduğuna göre öğrencilerin çoğu 4 kitap okumuştur." demiştir.

a) Aritmetik ortalamayı, tepe değeri ve ortancayı bulunuz.

b) Deniz'in yorumunu değerlendiriniz.

Grafik: Öğrencilerin Okuduğu Kitap Sayısı



Cevap: a) 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 8 + 8 + 9 = 48 ve 48 ÷ 12 = 4. Tepe değer 3; ortanca (3 + 3) ÷ 2 = 3
b) Yorum yanlıştır. Yalnız 1 öğrenci 4 kitap okumuştur, 8 öğrenci daha az okumuştur. 8, 8 ve 9 gibi çok büyük değerler aritmetik ortalamayı büyütmüştür; verileri ortanca (3) daha iyi temsil eder.

4. SORU MAT.6.5.2 · değerlendirme (20 puan)

Bir öğretmen, 6-A ve 6-B sınıflarından altışar öğrencinin bir sınavdan aldığı puanları aşağıdaki tabloda göstermiştir. Öğretmen, "İki sınıfın aritmetik ortalaması eşit olduğu için iki sınıfta da öğrencilerin puanları 70'e yakındır." demiştir.

Sınıf	Öğrencilerin Sınav Puanları	Aritmetik Ortalama	Açıklık
6-A	68, 70, 70, 71, 71, 70	70	**3**
6-B	40, 100, 50, 90, 60, 80	70	**60**

a) Her sınıfın puanlarının açıklığını hesaplayarak tabloya yazınız.

b) Öğretmenin yorumunu açıklık değerlerini kullanarak her iki sınıf için ayrı ayrı değerlendiriniz.

Cevap: a) 6-A: 71 − 68 = 3; 6-B: 100 − 40 = 60
b) 6-A için doğrudur: açıklık 3, puanlar 68 ile 71 arasında, 70'e yakındır. 6-B için yanlıştır: açıklık 60, puanlar 40 ile 100 arasına dağılmıştır. Aritmetik ortalamaların eşit olması, puanların benzer olduğunu göstermez.

5. SORU MAT.6.5.2 · analiz (15 puan)

Basketbol takımındaki öğrenciler, yalnız takımdaki 12 öğrenciye şu anket sorusunu sormuştur: *"Okulumuza yeni ve güzel bir basketbol sahası yapılmasını istemez misiniz?"* Bu öğrencilerin hepsi "Evet" demiştir. Takım kaptanı, "Okuldaki bütün öğrenciler basketbol sahası istiyor." demiştir.

a) Bu ankette sonucu yanlı (taraflı) hâle getiren iki durumu belirtiniz.

b) Takım kaptanının yorumunu kabul eder misiniz? Nedeniyle açıklayınız.

c) Anket sorusunu yanlı olmayacak şekilde yeniden yazınız.

Cevap: a) Soru, "istemez misiniz" ve "yeni ve güzel" ifadeleriyle "Evet" cevabına yönlendirir. Anket yalnız basketbol oynayan öğrencilere uygulanmıştır.
b) Kabul edilemez. Yönlendirici soru yalnız 12 basketbolcuya sorulmuştur; diğer öğrencilerin görüşü bilinmemektedir.
c) Olumlu ya da olumsuz niteleme (yeni, güzel) ve "istemez misiniz" gibi yönlendirme içermeyen her soru kabul edilir. Ör. "Okulumuza basketbol sahası yapılmasını ister misiniz?" ya da "Okulumuza hangi spor alanının yapılmasını istersiniz?"

6. SORU MAT.6.5.2 · değerlendirme (15 puan)

Bir sınıftaki 10 öğrencinin bir dakikada yaptığı mekik sayıları yandaki kök-yaprak gösteriminde verilmiştir. Üç öğrenci bu gösterimle ilgili aşağıdaki yorumları yapmıştır.

Her yorumun doğru mu hatalı mı olduğunu belirleyip gerekçesini yazınız.

a) Ece: "En büyük değer 34 olduğu için verilerin tepe değeri 34'tür."

b) Mert: "Kökler 1 ile 3 olduğu için açıklık 3 − 1 = 2'dir."

c) Selin: "Verilerin ortancası 22'dir."

Grafik: Öğrencilerin Mekik Sayıları

Kök	Yaprak
1	5 8 9
2	0 2 2 2 6
3	1 4

Cevap: a) Hatalı. Tepe değer en çok tekrar eden değerdir: 22 (3 kez). 34 ise en büyük değerdir.
b) Hatalı. Kökler değil, veriler kullanılmalıdır. En büyük değer 34, en küçük değer 15; açıklık 34 − 15 = 19
c) Doğru. 10 veri vardır; sıralı verilerin 5. ve 6. değerleri 22 ve 22'dir. Ortanca (22 + 22) ÷ 2 = 22

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	20	15	15	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz